

Un détecteur du CERN pourrait contribuer à améliorer la radiothérapie des tumeurs cérébrales

Les scientifiques testent un nouvel appareil afin de cibler de manière plus précise les cellules cancéreuses lors de radiothérapies par ions de tumeurs de la tête et du cou. L'appareil utilise Timepix3, un détecteur de particules mis au point au CERN



Mária Martisikova (à gauche), chef de projet à l'hôpital universitaire de Heidelberg et au Centre allemand de recherche sur le cancer (Deutsches Krebsforschungszentrum – DKFZ), et Laurent Kelleter, chercheur au DKFZ. (Image: Heidelberg University Hospital / H.Schroeder).

Les détecteurs de particules, tels que ceux utilisés par les physiciens du CERN, peuvent avoir de multiples applications en dehors de la recherche fondamentale. Des scientifiques du Centre national allemand pour les maladies tumorales (Nationales Centrum für Tumorerkrankungen – NCT), du Centre allemand de recherche sur le cancer (Deutsches Krebsforschungszentrum – DKFZ), du Centre de thérapie par faisceau d'ions de Heidelberg (Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum – HIT) et de l'hôpital universitaire de Heidelberg testent actuellement sur leurs premiers patients un nouvel appareil d'imagerie fourni par l'entreprise tchèque [ADVACAM](#). L'appareil, qui utilise un petit détecteur à pixels [Timepix3](#) développé au CERN, permet de surveiller de près les tumeurs de la tête et du cou pendant une radiothérapie par ions, et donc de les cibler plus facilement, ce qui contribue à limiter les effets secondaires du traitement.

Sommaire

Actualités.....p.1-15

Un détecteur du CERN pourrait contribuer à améliorer la radiothérapie des tumeurs cérébrales

Dernières nouvelles des accélérateurs : les faisceaux circulent à nouveau dans le LHC
CERN70: L'énigme du muon

The Open Quantum Institute launches its pilot phase at CERN

Vous voyez juste un champ ? Nous voyons un véritable « laboratoire à ciel ouvert » !

LHCb observes a new decay mode of the charmed beauty meson

Nous pouvons tous contribuer à réduire les émissions liées aux missions

Communauté du CERN : célébrez le printemps avec nous

Enabling open access to books

Adieu au central téléphonique Alcatel

Sécurité informatique : « Business loto » – Explications

Annonces.....p.15-17

Événements à venir

Nouvelle campagne de don du sang le 26 mars

Le Service Desk du CERN met en place un délai de conservation des tickets clos

« L'irradiation par faisceaux d'ions est l'une des techniques les plus perfectionnées pour traiter les tumeurs de la tête et du cou. Elle permet d'atteindre de manière précise l'endroit de la tête où les particules devraient avoir un effet maximal – une caractéristique exceptionnelle », explique Mária Martišíková, à la tête de l'équipe du DKFZ.

L'irradiation par faisceaux d'ions, comme les autres types d'irradiation, a toutefois aussi des inconvénients. Les faisceaux de particules atteignent non seulement la tumeur mais également une partie des tissus sains qui l'entourent. Cela rend le traitement particulièrement délicat dans le cerveau, où le nerf optique ou la mémoire du patient peuvent être endommagés. Idéalement, la zone irradiée autour de la tumeur doit être la plus petite possible, et la dose délivrée à la tumeur la plus élevée possible. Actuellement, la technologie ne permet toutefois pas d'envoyer les ions de manière suffisamment précise sur leur cible.

Pour compliquer encore les choses, la situation à l'intérieur du cerveau du patient peut changer au cours du traitement. L'image obtenue par tomodensitométrie avant le traitement est essentiellement utilisée comme une « carte » pour cibler la tumeur sur laquelle envoyer les faisceaux d'ions. Au cours du traitement, la situation à l'intérieur du crâne peut toutefois évoluer. Jusqu'à présent, les médecins ne disposaient pas d'un outil fiable pour les prévenir en cas de variations dans le cerveau.

Le nouvel appareil d'ADVACAM pourrait changer la donne en améliorant la trajectoire des faisceaux d'ions à l'intérieur de la tête grâce au suivi des particules secondaires créées lorsque les ions la traversent.

« Nos caméras peuvent enregistrer chaque particule chargée issue d'un rayonnement secondaire émis par le corps du patient. C'est comme regarder les billes sur un billard après un

coup. Si les billes rebondissent comme prévu par l'image de tomodensitométrie, cela signifie que nous ciblons la tumeur correctement. Dans le cas contraire, cela veut dire que la « carte » n'est plus valable. Il faut alors prévoir un nouveau traitement », explique Lukáš Marek d'ADVACAM.

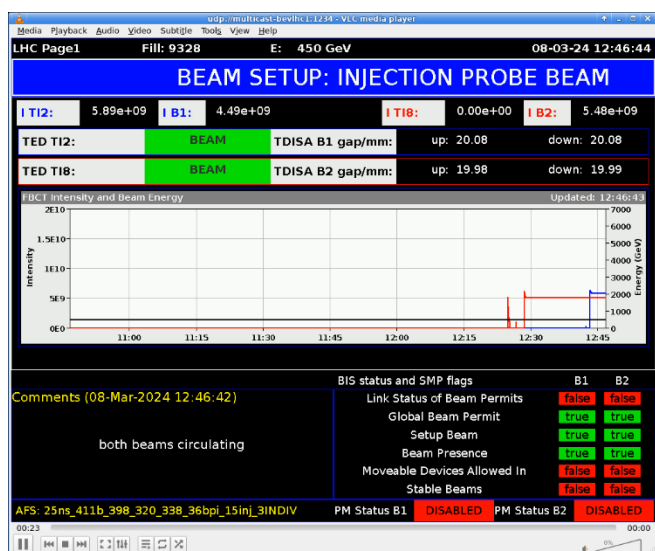
« Nous espérons que le nouvel appareil nous montrera à quelle fréquence et où se produisent les changements tumoraux. Il nous permettra de réduire le volume total de tissu irradié, en préservant les tissus sains et en réduisant les effets secondaires de la radiothérapie. Nous pourrions également appliquer des doses plus élevées de rayons à la tumeur », ajoute Martišíková.

Les informations supplémentaires obtenues grâce à la caméra peuvent être extrêmement utiles pour le traitement. Dans un premier temps, les données pourraient amener à interrompre et prévoir une nouvelle série d'irradiations, si nécessaire. À terme, l'objectif est de disposer d'un système capable de corriger en temps réel la trajectoire du faisceau d'ions.

Cet appareil est un exemple réussi de [transfert de connaissances](#), qui montre comment une technologie initialement développée pour des détecteurs utilisés pour la recherche en physique fondamentale peut être appliquée en médecine.

« Lorsque nous avons commencé à développer des détecteurs à pixels pour le LHC, nous n'avions qu'un objectif en tête : détecter et photographier chaque interaction de particules, et ainsi aider les physiciens à percer les secrets de la nature à des énergies élevées. Les détecteurs Timepix3 ont été développés par les collaborations pluridisciplinaires [Medipix](#), dont l'objectif est d'étendre la même technologie à de nouveaux domaines. C'est quelque chose que nous n'avions pas du tout imaginé au début, et cette application en est un brillant exemple », souligne Michael Campbell, porte-parole des collaborations Medipix.

Dernières nouvelles des accélérateurs : les faisceaux circulent à nouveau dans le LHC



L'écran LHC, juste avant que les deux faisceaux ne commencent à circuler. Les lignes bleue et rouge représentent le nombre de protons dans les faisceaux 1 et 2, respectivement. La ligne noire représente l'énergie des faisceaux. Elle est plate car les faisceaux n'ont, à ce moment-là, pas encore été accélérés. (Image: CERN)

Le 8 mars, trois jours plus tôt que prévu, le premier faisceau de protons a été injecté dans le LHC ; 20 minutes plus tard, le deuxième faisceau était injecté, et circulait dans le sens opposé.

Depuis [le dernier article sur les accélérateurs](#), les tests de matériel suivis des contrôles à froid ont été menés à bien, en avance par rapport au calendrier. Une fois les ultimes problèmes résolus, tout était prêt pour commencer la mise en service avec faisceau pour 2024 du LHC. Le faisceau test basse intensité à un seul paquet, préparé avec soin dans la chaîne d'injection ces dernières semaines, est donc venu frapper à la porte du LHC.

Nombreux étaient les ingénieurs et spécialistes des systèmes de la machine présents au Centre de contrôle du CERN (CCC) le 8 mars, aux côtés de membres de la Direction, pour suivre les opérations, impatients de voir les faisceaux de retour dans le LHC.

L'équipe chargée de l'exploitation du LHC a lancé le processus d'injection et d'insertion du faisceau 2 (celui circulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) : le faisceau a été injecté au point 8 du LHC, juste avant l'expérience LHCb, et a circulé jusqu'au point 7, où il a été intercepté par un ensemble de collimateurs qui avaient été entièrement fermés. Les mesures réalisées par les

détecteurs de position du faisceau montraient que la trajectoire pouvait être améliorée. L'opération a été réalisée rapidement grâce à un outil automatisé d'orientation du faisceau, qui enclenche des aimants correcteurs pour affiner les trajectoires des particules.

Désormais assurée de l'efficacité de cette correction, l'équipe responsable des opérations a alors ouvert les collimateurs au point 7 et fermé ceux situés plus loin dans l'anneau, au point 6, avant d'injecter à nouveau le faisceau. Ce processus a été répété jusqu'à ce que les derniers collimateurs, au point 1 (expérience ATLAS), soient ouverts, laissant la voie libre au faisceau pour effectuer un deuxième, puis troisième, quatrième... et énième tour.

Une ultime petite correction destinée à ajuster l'orbite a été effectuée, puis les efforts se sont portés sur le faisceau 1, lequel a pu accomplir le tour complet de la machine moins de 20 minutes après le faisceau 2, pour la plus grande satisfaction de toutes les personnes présentes dans le Centre de contrôle du CERN. L'étape suivante – l'accélération des deux faisceaux jusqu'à 6,8 TeV – a également été réalisée pendant le week-end. C'est toujours un soulagement de voir les deux faisceaux circuler, même si le véritable travail de mise en service des faisceaux ne fait alors que commencer.

Pour l'exploitation 2024, il a été décidé de modifier l'optique de l'accélérateur, en adoptant une optique à polarité inversée. L'objectif est d'atténuer l'irradiation subie par certains des aimants de la région des triplets internes de part et d'autre de l'expérience ATLAS. Le triplet interne est un ensemble d'aimants quadripôles, au cœur des expériences, dont le rôle est de focaliser le faisceau de manière extrême avant les points de collision.

Une partie des débris des collisions (des particules produites par les collisions qui se déplacent parallèlement aux faisceaux, à l'extérieur de l'expérience), sont interceptés par les aimants dans les régions des triplets internes, ce qui a pour effet d'endommager par irradiation l'isolation de ces aimants. Le changement d'optique fait que les débris sont déposés de manière différente, de

sorte que l'impact des rayonnements est réparti plus largement. On prolonge ainsi la durée de vie des aimants, même si le nombre de collisions augmente.

La mise en service et la validation de l'optique à polarité inversée font partie des nombreuses étapes de la mise en service avec faisceaux à

réaliser dans les semaines à venir avant le début des collisions à 6,8 TeV, qui devrait avoir lieu le 8 avril si tout va bien. En fonction de l'avancement des opérations, cette échéance pourrait être avancée ou reculée de quelques jours.

Rende Steerenberg

CERN70 : L'énigme du muon

Partie 5 de la série [CERN70](#). Francis Farley, un physicien britannique, rejoint le CERN en 1957. Commence alors son long et remarquable parcours dans le cadre d'expériences visant à mesurer le moment magnétique anomal du muon

Dans les années 1950, le muon demeure une particule très mystérieuse. Les physiciens ne sont pas certains qu'il s'agit simplement d'un électron beaucoup plus lourd que les autres (200 fois plus massif), ou d'une autre espèce de particule. En 1959, sur une idée de Leon Lederman, démarre au CERN l'expérience « g-2 » visant à mesurer le moment magnétique de ce drôle d'électron.



Installation de l'anneau de stockage de muons de l'expérience g-2 à l'extrémité du Hall sud, photographié en 1965. (Image: CERN)

Cette expérience a pour objectif de tester l'électrodynamique quantique, qui décrit l'effet de la force électromagnétique sur les particules subatomiques chargées, comme les électrons ou les muons. Cette théorie prédit notamment une valeur anormalement élevée et légèrement supérieure à 2 pour le moment magnétique « g » du muon. D'où le nom de l'expérience.

Un groupe de six physiciens – Francis Farley, Georges Charpak, Théo Müller, Antonino Zichichi, Johannes Cornelius Sens et Richard Garwin – se forme pour tenter de mesurer cette valeur au Synchrocyclotron (SC). En 1961, l'équipe publie la première mesure directe du moment magnétique anomal du muon, avec une précision de 2 % en accord avec la valeur théorique. Cette précision est portée à 0,4 % en 1962. La théorie de l'électrodynamique quantique est validée ; le muon se comporte exactement comme un électron lourd. Francis Farley propose une seconde expérience au Synchrotron à protons (PS), à laquelle participent Simon Van der Meer et Emilio Picasso. Démarrée en 1966, l'expérience permet d'obtenir un résultat 25 fois plus précis. Une troisième expérience est lancée à partir de 1969. Les résultats finaux confirment la théorie avec une précision de 0,0007 % !

Les recherches sur le moment magnétique anomal du muon se sont poursuivies aux États-Unis, au Laboratoire national de Brookhaven puis au Fermilab, où une expérience est toujours en cours, avec des résultats toujours plus précis.

Témoignage

Physicien britannique arrivé au CERN en 1957, Francis Farley a monté « $g-2$ », la première expérience sur le moment magnétique anomal du muon. Au cours de son long et remarquable parcours, il a mené plusieurs expériences pour mesurer cette valeur avec toujours plus de précision.



Les membres de l'équipe « $g-2$ » au Synchrocyclotron (SC) en 1961. Francis Farley est debout, à côté de (de gauche à droite) : Johannes Cornelius Sens, Georges Charpak, Théo Müller et Antonino Zichichi, assis sur l'aimant de 6 mètres de long utilisé pour l'expérience. (Image : CERN)

« Un jour j'ai reçu un télégramme du magazine *Scientific American* me demandant d'envoyer des détails sur mon expérience pour un article sur la Lune. Mon expérience n'ayant rien à voir avec la Lune, je n'ai pas répondu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un nouvel appel. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une faute de frappe. On me demandait des explications sur le muon, et non sur

la Lune (*moon* en anglais). J'avais pensé, au début, qu'il n'y avait aucun lien entre le muon et la Lune. Mais il y en a un.

En effet, l'une des grandes énigmes du temps d'Isaac Newton était de comprendre comment la Lune sentait la présence de la Terre. Autrement dit, comment la force de gravité était transmise. Il en va de même pour l'électromagnétisme. Que se passe-t-il entre deux particules chargées qui s'attirent ou se repoussent ? C'est ce qu'explique la théorie de l'électrodynamique quantique. L'électron serait entouré d'un nuage de photons virtuels émis et réabsorbés. Si un autre électron arrive dans le nuage, des photons sont échangés. Une théorie similaire décrit la gravitation. Des gravitons virtuels seraient échangés entre le Soleil, la Terre et la Lune. Dans l'électrodynamique quantique, les photons virtuels changent le moment magnétique de la particule. Si l'on détecte cette variation, on a l'évidence directe de l'existence des photons virtuels et c'était l'objectif de notre expérience.

Notre premier article, en 1961, a connu un grand retentissement, car c'était la première fois que l'on mesurait le moment magnétique anomal du muon. Cette expérience a du coup constitué une rampe de lancement pour les membres du groupe, qui partirent faire autre chose. J'étais le seul rescapé. Ensuite, j'ai travaillé sur la deuxième expérience et j'ai rencontré Emilio Picasso avec qui je me suis merveilleusement entendu. Nous avons formé une nouvelle équipe et nous avons apporté une énorme précision par rapport à la première

expérience. Comme notre résultat ne collait pas avec la théorie, nous avons eu des idées pour une troisième expérience. Nous sommes parvenus à une telle précision que nous avons décidé d'arrêter.

La science comme je l'ai vécue était d'imaginer et de créer des appareils qui n'avaient jamais existé, d'observer des phénomènes qui n'avaient jamais été observés et peut-être même qui n'avaient jamais été prédits par la théorie. C'est l'expérience de l'invention et c'est tout à fait extraordinaire. Le

CERN était merveilleux pour deux raisons. Il donnait à des jeunes comme moi l'opportunité d'inventer dans un nouveau domaine et la chance d'évoluer dans un milieu international. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50e anniversaire du CERN. Francis Farley [est décédé en 2018](#) à l'âge de 97 ans. Pour en savoir plus sur l'histoire du g-2, lisez [cet article](#) du CERN Courier (en anglais).

The Open Quantum Institute launches its pilot phase at CERN

The three-year pilot will build on the efforts to date to help unleash the full power of quantum computing for the benefit of all

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

—

The [Open Quantum Institute](#) (OQI) passes a new milestone today, with the operational launch at CERN. Following a successful one-year incubation period led by the [Geneva Science and Diplomacy Anticipator](#) (GESDA), the new, three-year CERN-based pilot will build on the efforts to date to help unleash the full power of quantum computing for the benefit of all.

Proposed, designed, and incubated through GESDA, in collaboration with some 180 experts from all over the world, the OQI is a multilateral science diplomacy initiative, uniting academia, technology companies, the private sector, the diplomatic community, philanthropy organisations and global citizens in a joint effort towards more open and inclusive quantum computing. By facilitating equal access to cutting-edge nascent technologies, the OQI seeks to accelerate the potential of quantum computing for all society and to support the development of concrete quantum solutions aimed at achieving the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

During its pilot phase, hosted at CERN and supported by the Union de Banques Suisses (UBS), the OQI will be part of CERN's wider [Quantum Technology Initiative](#) (QTI), launched in 2020 and managed by the IT department. Building on QTI's mission to explore the full potential of quantum technologies and to maximise their societal impact, the OQI will work to push the boundaries of geography and disciplines to ensure that quantum computing is harnessed to tackle some of the key global challenges.

"CERN offers ideal conditions for the development of the OQI, and my hope is that this initiative will not only be a success, but also a model of what scientific diplomacy can do to promote concrete projects of benefit to humanity", says Fabiola Gianotti, CERN Director-General. "During the pilot phase, the OQI will benefit from CERN's experience in deploying scientific and technological progress to the benefit of society. We look forward to working with GESDA and other partners from academia, industry and government to ensure that quantum computing is accessible to all, including underserved regions of the world."

The focus will lie on the selection of SDG-related use cases to explore applications of quantum computing in fields like health, energy, climate action, clean water, and food security. Some examples of potential projects include: improving the sustainability of global food systems through

quantum computing optimisation (addressing SDG 2, zero hunger); finding quantum machine learning solutions to improve medical imaging accuracy and early diagnosis of diseases (addressing SDG 3, good health and well-being); and using quantum computing simulation to reduce carbon dioxide in the atmosphere (addressing SDG 13, climate action).

“The UN’s SDGs represent the international community’s collective view of what the greatest societal challenges are today,” says Enrica Porcari, Head of CERN’s IT department. “This is why we are proud to host the OQI at CERN and to provide a platform for innovation, fostering real-world applications of quantum computing to address the SDGs.”

CERN will host the OQI from 2024 to 2026 and support three or four projects targeting SDG-related use cases. It will also lay the foundation for the next phase of the programme and potentially

become a reference point for other initiatives aimed at deploying quantum technologies to address societal challenges. GESDA will remain the science diplomacy advisor and fundraiser, helping to ensure the continuity of the initiative and contributing to its diplomatic engagement, while UBS will act as the lead support partner, ensuring further growth of the institute.

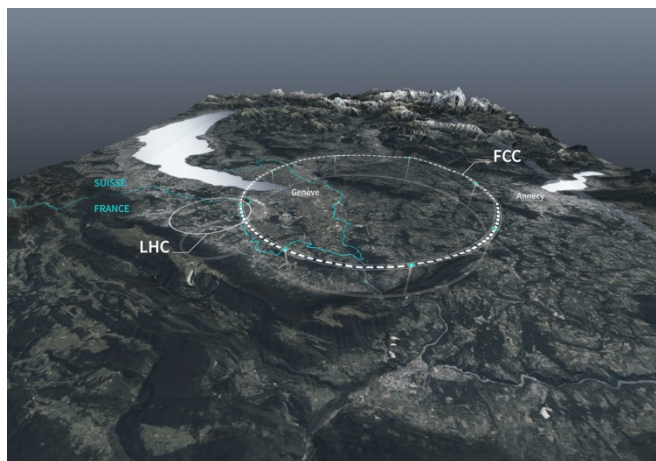
Organisations and individuals, committed to human-centred, inclusive and responsible quantum computing, can play their part in OQI by submitting use cases for SDGs, developing educational tools, curating the diplomatic dialogue on quantum computing and much more.

For full details on how to get involved, please visit the [website](#), and follow OQI on [LinkedIn](#) and [X](#).

Anastasiia Lazuka

Vous voyez juste un champ ? Nous voyons un véritable « laboratoire à ciel ouvert » !

Les solutions proposées dans le cadre du concours « Mining the Future » du Futur collisionneur circulaire seront à présent évaluées dans un « laboratoire à ciel ouvert » (« Open Sky Laboratory ») de 10 000 mètres carrés



Scénario d'emplacement possible pour le tunnel souterrain du FCC. (Image: CERN)

L'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire (FCC) vise à développer un concept pour une nouvelle infrastructure de recherche destinée à accueillir la prochaine génération de

collisionneurs de particules de performance plus élevée, dans le but de prolonger les recherches actuellement menées au LHC, une fois que le LHC à haute luminosité (HL-LHC) sera arrivé à son terme, au-delà de 2040.

En 2021-2022, l'étude FCCIS (*FCC Innovation Study*)*, financée par l'Union européenne, a lancé un concours international, axé sur le défi, intitulé « [Mining the Future](#) », qui invitait scientifiques et entreprises à proposer des solutions innovantes et techniquement réalisables pour transformer les matériaux excavés lors de la construction des structures souterraines du FCC en une ressource utilisable. Le potentiel de réutilisation des matériaux d'excavation est l'un des facteurs qui contribueront à l'acceptabilité et au rapport coût-efficacité du projet FCC.

Les solutions proposées sont actuellement intégrées dans un schéma spécifique et évaluées sur le terrain ; elles arriveront à maturité d'ici à 2030. Les évaluations ont un double objectif : déterminer comment procéder à l'identification, au tri et au prétraitement sur place des matériaux au cours du processus d'excavation ; et préparer différentes voies de réutilisation pour trier et prétraiter les matériaux, y compris la transformation de la roche stérile – une roche sédimentaire molle et hétérogène appelée molasse – en sol fertile pour l'agriculture, la foresterie et les applications de renaturation, conformément aux principes d'une économie circulaire. La création d'un sol fertile, dont la qualité est garantie, est un processus de longue haleine qui s'étend sur plusieurs années et qui constitue une première expérience à grande échelle, consistant en des tests sur le terrain dans un « laboratoire à ciel ouvert » (« *Open Sky Laboratory* »).

L'*Open Sky Laboratory*, un terrain d'environ 10 000 m² situé près du point 5 du LHC (CMS, Cessy, France – voir l'image), a été mis à disposition et sera préparé en collaboration avec les départements SCE et EN du CERN. La molasse extraite lors des excavations réalisées pour le HL-LHC sera transportée sur ce terrain pour être utilisée lors des tests. De premières analyses de

laboratoire seront effectuées hors site dans le but de déterminer le mélange le plus approprié de molasse et d'autres matériaux. Elles seront suivies de tests sur le terrain dans l'environnement contrôlé de l'*Open Sky Laboratory* (surveillance du terrain, des conditions météorologiques et de la croissance des plantes), à l'aide de protocoles scientifiques élaborés par une collaboration d'universités travaillant dans ce domaine.

Conformément à la longue tradition du CERN, ce projet repose sur une collaboration ouverte avec le monde universitaire et l'industrie. Actuellement, la collaboration compte des universitaires et des chercheurs spécialisés en agronomie, pédogenèse et géologie, ainsi que des partenaires industriels dont les activités ont trait à l'ingénierie des sols et à la phytoremédiation, aux techniques de traitement des sols et aux systèmes de surveillance et de contrôle.

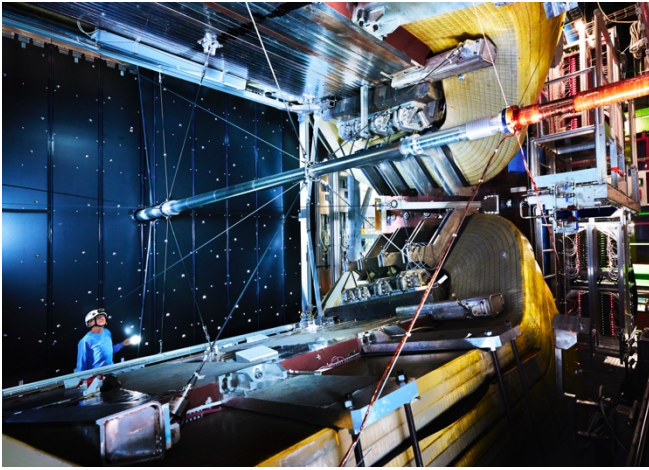
Une évaluation socio-économique des cas de réutilisation des sols transformés sera réalisée de manière à évaluer les avantages économiques potentiels pour la construction du FCC ainsi que les avantages potentiels pour l'ensemble du secteur de la construction en Europe.

**Convention de subvention n° 951754*

Luisa Ulrici

LHCb observes a new decay mode of the charmed beauty meson

The result has implications for future searches for rare beauty meson decays and for the interpretation of results from the Fermilab g-2 experiment



The LHCb detector. (Image: Maximilien Brice, CERN)

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

The LHCb collaboration recently reported the first observation of the decay of the B_c^+ meson (composed of two heavy quarks, b and c) into a J/ψ charm-anticharm quark bound state and a pair of pions, $\pi^+\pi^0$. The decay process shows a contribution from an intermediate particle, a ρ^+ meson that forms for a brief moment and then decays into the $\pi^+\pi^0$ pair.

The B_c^+ is the heaviest meson that can only decay through the weak interactions, via the decay of one heavy constituent quark. B_c^+ decays into an odd number of light hadrons and a J/ψ (or other charm-anticharm quark bound states, called "charmonia") have been studied intensively and have been found to be in remarkable agreement with the theoretical expectations. The decay of B_c^+ into a J/ψ and a $\pi^+\pi^0$ pair is the simplest decay into charmonium and an even number of light hadrons. It has never been observed before, mainly because the precise reconstruction of the low-energy π^0

meson through its decay into a pair of photons is very challenging in an LHC proton-proton collision environment.

A precise measurement of the $B_c^+ \rightarrow J/\psi \pi^+ \pi^0$ decay will allow better understanding of its possible contribution as a background source for the study of other decays of B_c mesons as well as rare decays of B^0 mesons. From the theoretical point of view, decays of B_c into J/ψ and an even number of pions are closely related to the decays of the τ lepton into an even number of pions, and to the e^+e^- annihilation into an even number of pions. Precise measurements of e^+e^- annihilation into two pions in the ρ mass region (as in the B_c decay discussed here) are crucial for the interpretation of results from the Fermilab g-2 experiment measuring the anomalous magnetic dipole moment of the muon, since low-energy e^+e^- annihilation into hadrons is an important source of the uncertainty of the g-2 measurements.

The ratio of the probability of the new decay to that of the decay of B_c^+ into $J/\psi \pi^+$ has been calculated by various theorists over the last 30 years. Now these predictions can finally be compared with an experimental measurement: most predictions agree with the new result obtained by LHCb ($2.80 \pm 0.15 \pm 0.11 \pm 0.16$).

The large number of b-quarks produced in LHC collisions and the excellent detector allows LHCb to study the production, decays and other properties of the B_c^+ meson in detail. Since the meson's discovery by the CDF experiment at the Tevatron collider, 18 new B_c^+ decays have been observed (with more than five standard deviations), all of them by LHCb.

Read more in the LHCb paper: <https://cern.ch/5hsse>

LHCb collaboration

Nous pouvons tous contribuer à réduire les émissions liées aux missions

De nouvelles recommandations fournissent des orientations pour faire des choix de voyage respectueux de l'environnement

À l'heure où les conséquences du changement climatique se font de plus en plus menaçantes, il devient impératif de réduire nos émissions de carbone. Parmi les différents facteurs qui contribuent aux émissions de carbone, on omet souvent les missions, comme les conférences et autres engagements professionnels.

Les déplacements font partie intégrante du CERN, du fait des collaborations internationales qui reposent sur des échanges entre des personnes venues du monde entier. Les échanges internationaux sont l'un des piliers du progrès de la science, au CERN comme ailleurs, et ils revêtent une importance particulière pour les scientifiques en début de carrière ou ceux venant de régions géographiques sous-représentées.

En parallèle, le CERN s'efforce d'être un exemple en matière de recherche respectueuse de l'environnement et, par conséquent, de limiter autant que possible ses émissions de carbone.

Les déplacements professionnels, en particulier les voyages en avion, ont un impact sur l'environnement. [Le troisième rapport du CERN sur l'environnement](#) indique qu'en 2021 et 2022, les émissions liées aux déplacements du personnel rémunéré par le CERN s'élevaient respectivement à 151 teqCO₂ et 827 teqCO₂, soit nettement moins que les 3 330 teqCO₂ émises en 2019, avant la pandémie de COVID-19. La plupart de ces émissions sont liées aux voyages en avion, principalement aux vols long-courriers. Bien qu'elles ne représentent qu'une petite partie du total des émissions du CERN, il est important de les réduire, car chaque geste compte.

Un groupe de travail spécifique a été mis en place en 2022 afin de formuler des recommandations visant à réduire les émissions liées aux missions, en évitant d'éventuelles retombées négatives sur le CERN. Approuvées par le Directoire élargi le 23 janvier 2024, les recommandations soulignent que la collaboration internationale est essentielle pour que le CERN puisse accomplir sa mission et faire avancer ses recherches, tout en encourageant à montrer collectivement l'exemple

en réduisant les émissions de carbone liées aux missions.

Ces recommandations sont désormais disponibles dans la section consacrée aux missions de l'[Admin e-guide](#).

Il existe deux principes-clés :

1. Réduire le nombre de déplacements (aériens) en envisageant la possibilité d'une participation à distance si celle-ci revêt un intérêt similaire. Cela contribuera à diminuer le nombre de trajets effectués et donc la quantité globale d'émissions. **Les déplacements par avion sur une seule journée doivent notamment être évités si une participation à distance est possible.**
2. Privilégier l'utilisation des transports terrestres, en particulier le train, pour les distances allant jusqu'à 700 km et, en fonction des possibilités existantes, et tenir compte de la durée et du coût.

Ces recommandations sont assorties d'un arbre de décision simple, conçu pour aider les personnes envoyées en mission à faire les bons choix avant de réserver leurs trajets. De plus, [Egencia](#), le nouvel outil de réservation en ligne, présente différentes fonctionnalités, telles qu'un calculateur permettant d'estimer la quantité de CO₂ émis lors d'un vol. Enfin, les recommandations prévoient aussi [des lignes directrices pour les événements](#) (en anglais), afin d'encourager les organisateurs et les participants à faire des choix réfléchis et respectueux de l'environnement. Celles-ci tiennent compte de l'importance des échanges en face à face pour construire et maintenir des collaborations et des réseaux, en particulier pour les professionnels en début de carrière. Elles visent à faire en sorte qu'il soit possible de participer à distance de manière efficace pour tous les événements organisés par l'Organisation et à limiter le plus possible le nombre de trajets nécessaires sans compromettre la collaboration, les activités, les objectifs et les opportunités pour les membres du personnel.

Unité HSE

Communauté du CERN : célébrez le printemps avec nous



Envoyez-nous vos photos du « printemps au CERN ». (Image : Naomi Dinmore/CERN)

Les arbres sont en fleurs, les jours sont plus longs et une étrange envie d'œufs en chocolat nous chatouille le palais – ne serait-ce pas bientôt le printemps ?

Pour célébrer son arrivée, nous lançons un concours de photographie pour la communauté du CERN. Envoyez-nous vos meilleures photos du « printemps au CERN », l'auteur de notre photo préférée gagnera un [Chocopass gracieusement offert par le kiosque culturel du CAGI au CERN](#). Ce [Chocopass](#) vous permettra de passer une journée à explorer Genève tout en dégustant les spécialités des différents chocolatiers de la ville.

Comment participer ?

- Vous devez avoir une adresse électronique CERN pour participer à ce concours.
- Envoyez votre/vos photo(s) à bulletin-editors@cern.ch avant le dimanche 24 mars à 23h59 CET.
- Vous pouvez envoyer un maximum de trois photos par personne.
- En envoyant votre photo, vous acceptez qu'elle soit ajoutée à une collection de photos [CC-BY](#) sur le serveur de documents du CERN (CDS) avec votre nom en tant qu'auteur.
- Les photos peuvent être utilisées en ligne par le CERN dans le cadre de ce concours et pour d'autres publications du CERN.
- Le gagnant sera annoncé dans le prochain *Bulletin du CERN*.

Un grand merci au Centre d'Accueil de la Genève Internationale (CAGI) d'offrir le Chocopass ! Le kiosque culturel du CAGI est situé dans le bâtiment principal du CERN ; il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00 et de 11h30 à 14h30. Il offre de nombreuses réductions pour des activités et événements locaux en Suisse et en France. Pour en savoir plus : <https://www.cagi.ch/en/cultural-kiosk-agenda/>

Communication interne

Enabling open access to books

An expanded collaboration agreement between CERN and the OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Foundation sees the Laboratory directly hosting the OAPEN Library and the Directory of Open Access Books in its Data Centre

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

CERN and the not-for-profit organization [OAPEN Foundation](#) are happy to announce a further expansion of their collaboration to jointly promote open access to books.

Since 2021, CERN and the OAPEN Foundation have collaborated to disseminate books that are made

available in open access through [SCOAP³ for Books](#), a collective open-access initiative hosted at CERN.

Building on this successful track record and the aligned values and goals, OAPEN and CERN have now signed an expanded collaboration agreement whereby, from 2024 onwards, CERN will use its extensive technical infrastructure to directly host both the [OAPEN Library](#) and the [Directory of Open Access Books \(DOAB\)](#) in its [Data Centre](#), alongside its other scholarly communication services such as [INSPIREhep](#) and [Zenodo](#).

This mutually beneficial arrangement will help increase the operational efficiency and reliability of OAPEN and DOAB as vital services for the research community spanning all scholarly disciplines. “For CERN, this further amplifies its existing efforts to support and promote open science,” says Alexander Kohls from the [CERN Scientific Information Service](#). “Utilising the CERN infrastructure will significantly increase stability for researchers worldwide allowing free and open access to the more than 30,000 books hosted in the OAPEN Library. Moreover, leveraging this infrastructure across multiple initiatives and disciplines ensures efficiency.”

Since the very beginning of both organisations, open research has been at the core of their respective missions. CERN has already successfully supported other communities in establishing or expanding open science principles and collaborates with organisations such as UNESCO, the European Commission, and NASA to further accelerate the global transition to open science. For more than a decade, OAPEN has operated three platforms dedicated to the dissemination and discovery of open-access, peer-reviewed books.

Adieu au central téléphonique Alcatel



Déconnection du central téléphonique d'Alcatel le 14 février 2024 : (de gauche à droite) Enrica Porcari, chef du département IT, Tony Cass, Rodrigo Sierra et Ihor Olkhovskyi. (Image : CERN)

Le 14 février, le CERN a déconnecté le central téléphonique Alcatel qui avait été mis en place en 1990 (et fait, à l'époque, la [une du Bulletin](#)). La migration vers les systèmes basés sur des logiciels (TONE et CERNphone) étant terminée, cette déconnection marque la fin des téléphones fixes au Laboratoire.

« Nous avons remplacé le central téléphonique Alcatel, qui acheminait les appels au sein du CERN et vers les lignes extérieures, par TONE, un système de téléphonie développé au CERN », explique Tony

Cass, chef du groupe Systèmes de communication du département IT. L'année dernière, TONE a également repris les fonctionnalités de l'ancien « centre d'appel » qui gérait, par exemple, les appels vers le Service Desk, auquel numéro plusieurs personnes répondent.

« La tâche la plus difficile, poursuit-il, a été de développer l'application de téléphonie logicielle et de remplacer tous les téléphones fixes par des téléphones logiciels ». Après avoir envisagé plusieurs alternatives et fournisseurs, deux applications CERNPhone ont commencé à être déployées à la fin de l'année 2020. Pour en savoir plus, lire [IT README](#).

Lorsque le CERN a été fondé en 1954, « l'annuaire téléphonique du CERN contenait le numéro de téléphone privé de chacun », [se souvient](#) Franco Bonaudi dans la deuxième partie de notre série [CERN70](#). En [1965](#), les personnes qui souhaitent passer un coup de fil devaient s'armer de patience étant donné que seules 17 lignes téléphoniques desservaient les 1 000 postes téléphoniques du CERN. Désormais, outre TONE et [CERNphone](#) pour les appels téléphoniques, le CERN propose également l'application [CERN Campus App](#) pour tout savoir sur le CERN et les événements organisés sur site.

Sécurité informatique : « Business loto » – Explications

Une fois de plus, bravo à tous ceux qui ont participé au « Business loto » paru dans [l'édition du Bulletin du 13 février 2024](#). La pizza hawaïenne est vite partie. Mais certaines personnes se sont demandé pourquoi leurs réponses n'étaient pas correctes... Explications :

- 1A « Il n'existe aucun logiciel malveillant pour les appareils Apple » – C'était un slogan utilisé par le passé, à l'époque où Windows de Microsoft détenait la plus grande part du marché. Mais cela a changé. Et comme les personnes possédant un MacBook sont perçues comme ayant davantage de moyens, le butin est plus important... ;
- 1B « Les applications proposées par Google Play Store sont inoffensives » – En fait, quiconque peut pousser une application sur Google Play Store. Comme ce site n'est ni contrôlé ni validé, c'est devenu un dépotoir, source de nombreux logiciels malveillants. L'Apple Store est plus sûr à cet égard, car Apple le contrôle étroitement (par souci de rentabilité) et admet uniquement les applications qui respectent ses politiques ; cela ne signifie pas pour autant [qu'il n'y a aucun problème](#) ;
- 1C « La sécurité est la responsabilité de chacun » – Tout à fait ! Compte tenu de l'environnement académique du CERN, de son ouverture et de la liberté dont vous disposez en matière de ressources informatiques (légales), il est impossible pour l'équipe de la sécurité informatique d'assumer la responsabilité de vos actifs numériques. Aussi nous comptons sur vous pour les sécuriser, et nous sommes heureux de vous y aider ;
- 1D « Un serveur SSH sur port 2222/TCP est plus sûr » – C'est faux. C'est ce qu'on appelle la « sécurité par l'obscurité », car SSH fonctionne habituellement sur port 22/TCP. Changer cela pourrait protéger uniquement des attaques légères, et réduire ainsi le niveau de bruit informatique. Les experts utilisent des outils de reconnaissance, tels que

« [nmap](#) », qui repèrent le protocole de réseau SSH quel que soit le port utilisé ;

- 1E « Le filtrage des pourriels et des logiciels malveillants est efficace à 100 % » – Si seulement ! Au CERN, il est possible d'utiliser l'adresse électronique de l'Organisation pour des questions personnelles, on parle et écrit dans plusieurs langues, et de fréquents courriels s'échangent au sein de l'importante communauté universitaire. Il est donc difficile, en ce qui concerne de nombreux courriels, de savoir [s'il s'agit de pourriels ou non](#). Nous faisons de notre mieux, mais il est vrai que nous pouvons encore nous améliorer ;
- 2A « L'authentification à deux facteurs est un grand pas en avant pour la protection des comptes » – Oui, c'est vrai. Avec [l'authentification à deux facteurs](#), il ne suffit plus de voler à distance votre mot de passe, par hameçonnage par exemple. Le pirate aurait également besoin d'avoir un accès physique à votre smartphone ou à votre jeton matériel, ce qui semble difficile lorsqu'on sait que la plupart des pirates ne se trouvent pas à proximité. De plus, vous remarqueriez rapidement le vol de votre smartphone ou de votre jeton, non ?
- 2B « Les courriels provenant de @cern.ch sont légitimes » – [les courriels peuvent être facilement usurpés](#). Cela signifie qu'un courriel n'est pas forcément envoyé depuis un service de messagerie « cern.ch », mais depuis un autre (par exemple, « gmail.com »). C'est ce qu'on appelle une « attaque par usurpation d'identité » (spoofing) et c'est la raison pour laquelle tant de courriels sont actuellement mis en quarantaine dans nos dispositifs de messagerie, l'expéditeur ayant usurpé consciemment ou accidentellement une adresse électronique ;
- 2C « Je ne peux pas être une cible car je n'intéresse pas les pirates informatiques » – Ne soyez pas aussi modeste. Vous présentez de l'intérêt, même si vous ne travaillez pas sur un projet confidentiel, top secret ou très important. Vous pourriez

juste être le point d'entrée. L'assistant personnel à travers lequel attaquer le patron, le collègue derrière lequel se cacher pour tromper les autres, ou bien encore le patient zéro pour infecter et compromettre d'autres personnes ;

- 2D « Les sauvegardes ne peuvent pas être modifiées » – Tant qu'elles restent connectées et accessibles à distance et qu'elles ne sont pas immuables, la plupart des sauvegardes peuvent être modifiées. Le [CERN veille tout particulièrement](#) à sécuriser vos sauvegardes, mais si vous laissez votre disque dur externe connecté à votre ordinateur portable, certains logiciels malveillants le considéreront simplement comme un dossier de plus à [chiffrer](#) afin de réclamer une rançon.
- 2E « Je n'ai rien à cacher » –Vraiment ? Pouvez-vous me donner le code PIN de votre carte de crédit ? Est-ce que je peux installer une caméra chez vous ? Accéder au dossier contenant les photos supprimées de votre smartphone ?
- 3A « Jamais je ne me ferais hameçonner » – C'est ce que disaient de nombreuses personnes avant de se faire hameçonner. Avec nos [campagnes d'hameçonnage annuelles](#), 10 % des titulaires de comptes du CERN se font généralement attraper.
- 3B « Seul le lien derrière un texte/code QR fait foi » – OUI! N'importe quoi peut s'afficher (pour la lisibilité ou l'obscurcissement). C'est seulement une fois que vous [passez votre souris sur le lien](#) ou que vous [vérifiez le texte affiché juste avant de prendre le code QR en photo](#) que la véritable destination est révélée.
- 3C « Le réseau technique du CERN est sécurisé » – En effet. Mais compte tenu de sa complexité, de son interaction automatique avec les centres de calcul du CERN et de la nécessité pour les experts et les opérateurs de se connecter à distance au réseau technique, [il est loin d'être parfaitement sécurisé](#). Il peut encore être amélioré !
- 3D « C'est une bonne idée d'écrire son mot de passe sur un Post-it » – Oui, si vous souhaitez donner accès à votre ordinateur

au personnel d'entretien ou aux visiteurs. Ce qui ne devrait pas être le cas !

- 3E « Les codes QR renvoient toujours à des sites légitimes » – Non, c'est faux. Rien ne le garantit (voir le point 3B) ;
- 4A « Un service VPN (gratuit) me protège » – Mais rappelez-vous, si vous ne payez pas pour le produit, il y a de fortes chances pour que vous soyez le produit. Il n'y a aucune garantie d'anonymat ou de confidentialité avec un VPN gratuit, le fournisseur est libre de partager vos données avec des tiers comme bon lui semble, ou d'utiliser (abusivement) la bande passante de votre réseau à d'autres fins. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il est interdit d'utiliser [« Hola ! VPN »](#) au CERN. Les VPN payants sont meilleurs, mais ils ne protègent que votre communication, ils ne protègent pas contre le contenu auquel vous accédez. En fin de compte, il s'agit de savoir à qui vous faites le plus confiance : à votre fournisseur d'accès à internet (et donc indirectement au pays dans lequel ce fournisseur opère, ainsi qu'à sa juridiction), ou bien à votre fournisseur de VPN (et au pays où se trouvent ses serveurs).
- 4B « Le mot de passe de mon ordinateur portable protège aussi les données qu'il contient » – En fait, ce mot de passe protège l'accès interactif à votre ordinateur portable. Mais si vous ne prenez pas de précautions supplémentaires pour chiffrer votre disque dur avec Bitlocker (Windows) ou Filevault (MacOS), votre ordinateur portable n'est, aux yeux d'un pirate, qu'un système de stockage de plus non protégé, au même titre qu'une clé USB ;
- 4C « Le gestionnaire de mots de passe de mon navigateur est sécurisé » – Cela dépend beaucoup du type et de la version que vous utilisez. Autrefois, [les mots de passe étaient même stockés en clair dans certains navigateurs](#). Par conséquent, s'il vous est difficile de vous souvenir de vos mots de passe, [un gestionnaire de mots de passe hors ligne peut être la solution](#) ;

- 4D « Le CERN n'intéresse pas les pirates informatiques » – C'est faux. Le [Chaos Computer Club a infiltré le CERN en 1986](#) ; au début des années 2000, nous avons repoussé les attaques de « Phalanx », « Windigo » et d'« Ebury » dans nos centres de données et sur la Grille de calcul mondiale pour le LHC (WLCG) ; et [aujourd'hui, le CERN est la cible d'attaques par rançongiciel](#), comme tout le monde Λ ;
- 4E « Les logiciels anti-programmes malveillants du CERN peuvent être téléchargés gratuitement » – Oui, tout à fait ! [Pour protéger vos appareils au CERN et à la maison](#) et, plus largement, pour protéger le CERN ;
- 5A « La mention "https" signifie que le site est sécurisé » – Le « s » de « https » indique que la communication est protégée par cryptage et, par conséquent, contre toute interception illicite. Cela ne signifie pas pour autant que le site web qui se cache derrière est fiable ;
- 5B « Le pare-feu périmétrique externe du CERN protège contre toutes les menaces » – Si c'était vrai, le présent article n'aurait pas lieu d'être. Bien que ce pare-feu bloque une grande partie du trafic malveillant et indésirable, il n'est pas à toute épreuve et nécessite d'autres mesures de « [défense en profondeur](#) » pour contrer toutes les menaces ;
- 5C « Les services en nuage ne peuvent pas être piratés » – Nous sommes tous logés à la même enseigne, y compris les fournisseurs de services en nuage ! En fait, ils représentent des cibles importantes qui peuvent rapporter gros. Effectivement, des rapports ont fait état par le passé d'une multitude d'attaques réussies contre de

grands fournisseurs de services en nuage tels que [Okta](#), [Microsoft](#), [LastPass](#), etc. ;

- 5D « Le cryptage est facile ; la gestion des clés est compliquée » – C'est vrai ! Il existe nombre de bons mécanismes de cryptage sur le marché. Il est toutefois difficile de s'assurer que les clés de décryptage sont stockées correctement et en toute sécurité. Si on les perd, on perd également ses données cryptées. Et la situation deviendrait encore plus délicate si plusieurs personnes, chacune disposant de sa propre clé de décryptage, avaient besoin d'accéder aux données ;
- 5E « Le wifi est toujours sécurisé » – Le wifi n'est qu'un moyen de communication sans fil. Il ne donne aucune indication sur la protection de l'accès ou la communication cryptée. Si vous voulez un wifi sécurisé, assurez-vous que la communication est soumise au protocole WPA3 ou, mieux encore, utilisez toujours des protocoles cryptés SSH ou HTTPS (voir point 5A).

Cela vous semble peut-être compliqué. C'est la raison pour laquelle nous vous tenons régulièrement informés dans nos articles du Bulletin. Alors, à nouveau, FÉLICITATIONS à tous ceux qui ont obtenu cinq bonnes réponses. Et MERCI à vous tous de contribuer à la sécurité du CERN !

L'équipe de la sécurité informatique

Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au CERN, lisez [notre rapport mensuel](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou contactez-nous à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

11–19 Mar | Computing | CERN | CERN IT
Storage and Data Management group | EN
[TechWeekStorageCERN24](#)

15 Mar 11:00 | Knowledge Sharing | Online |
CERN Alumni | EN
[Virtual Company Showroom with Sirona Technologies](#)

20 Mar 16:30 | Knowledge Sharing | Main
Auditorium | CERN Colloquium | EN
[Status and Prospects of the JUNO neutrino experiment](#)

25–27 Mar | Computing | CERN | CERN openlab |
EN
[2024 CERN openlab Technical Workshop](#)

18 Apr 19:30 | Knowledge Sharing | CERN
Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: The virtuous circle of knowledge and innovation](#) (more [CERN70](#) events)

Les inscriptions sont ouvertes :

15 May | Knowledge Sharing | Lausanne |
Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#), open to 18–35-year-olds

23 May 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR
Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 10 – Artificial Intelligence \(AI\) & The Future of Work](#)

25–27 May | Accelerators | CERN | PBC | EN
[Physics Beyond Colliders Annual Workshop](#)

2–15 Jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL)
| CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

10–12 Jun | Knowledge Sharing | Online |
Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 Jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\) Developers' Forum meeting](#)

12–25 Jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-
Europe-Pacific School of High-Energy Physics
(AEPSHEP) | EN
[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 Jul–1 Aug | Knowledge Sharing | European
Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN
[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

22 Sep–5 Oct | Accelerators | Santa Susanna (ES)
| CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Nouvelle campagne de don du sang le 26 mars



Lors de la dernière campagne du don du sang le 28 novembre 2023, 121 donneurs se sont présentés, dont 40 nouveaux et 101 poches de sang ont pu être prélevées.

Le [baromètre du sang](#) à Genève, régulièrement actualisé, montre que les réserves de sang sont toujours très basses. Le CERN organise une troisième campagne de don du sang le mardi 26 mars, de 8 h 30 à 16 h 30, en collaboration avec les

Hôpitaux universitaires de Genève ([HUG](#)) au [bâtiment 29](#).

Avant de vous rendre au point de collecte au bâtiment 29, assurez-vous :

- d'être en bonne santé et de ne présenter aucun symptôme tel que fièvre, toux, rhume ou troubles respiratoires ;
- d'être éligible au don du sang :
 - En complétant ce bref [questionnaire pré-don](#) sur le site des HUG.
 - En consultant la [fiche d'information](#) et en répondant

au [questionnaire](#) des HUG. Veuillez noter toutefois que seul l'entretien le jour du don permettra de confirmer votre éligibilité.

- Si vous revenez d'un voyage à l'étranger ou arrivez d'un autre pays, effectuez le "[travelcheck](#)" sur le site des HUG.
- Si vous avez récemment été vacciné(e) contre la grippe ou le Covid, assurez vous que 48 heures se sont écoulées entre la vaccination et le moment du don du sang.
- Apportez une preuve d'identité le jour du don.

Gagnez du temps : prenez rendez-vous à l'avance

La possibilité de pré-réserver votre rendez-vous via la plateforme OneDoc est mise à votre disposition sur ce [lien](#).

Les donneurs spontanés pourront aussi venir à leur convenance sans rendez-vous, sachant qu'il pourrait y avoir un peu d'attente ce jour-là.

En guise de remerciement, chaque donneur se verra remettre un bon de 10 CHF, offert par les HUG et valable dans les restaurants NOVAE n° 1 et 2 du CERN.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette collecte !

[Donner son sang, c'est sauver des vies.](#)

Unité HSE

Le Service Desk du CERN met en place un délai de conservation des tickets clos

Le [Service Desk du CERN](#) couvrant près de 400 types de services, vous avez probablement ouvert quelques tickets au fil des ans, que ce soit pour demander à ce que l'on change une ampoule, réinitialiser le mot de passe de votre compte ou poser des questions sur la sécurité. En fait, le Service Desk répond à la majorité des besoins d'une petite communauté comme le CERN.

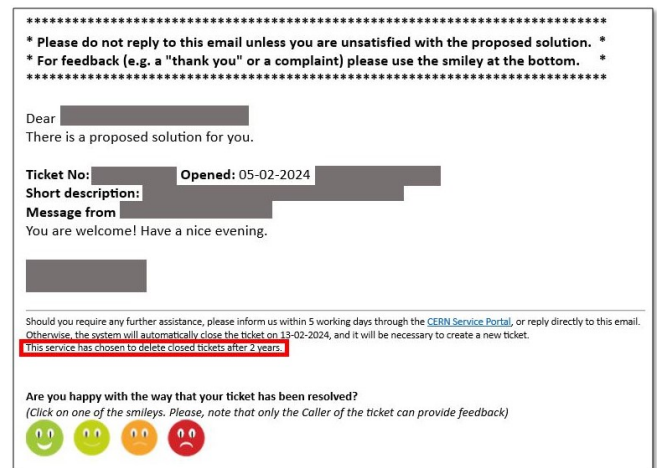
Les services et l'outil utilisé pour assurer le suivi de vos tickets ont été mis en place bien avant

la [Circulaire opérationnelle n° 11](#) sur le traitement des données à caractère personnel au CERN ; les équipes de gestion des services ont récemment travaillé d'arrache-pied pour renforcer la protection de vos données à caractère personnel dans les tickets et se conformer aux dispositions de cette circulaire.

Chaque service a désormais la possibilité de définir la durée pendant laquelle les tickets clos resteront dans le système. Cinq options différentes sont

possibles de manière à répondre aux différents besoins du CERN : de cinq jours à sept ans, voire indéfiniment dans certains cas, en fonction des besoins du service en ce qui concerne le traitement et la conservation des informations. Pour chaque service, l'[avis sur](#) l'utilisation des données sera mis à jour en conséquence.

Le message que vous recevez indiquant que votre ticket a été clos comprendra bientôt des informations sur la durée au bout de laquelle le ticket sera supprimé du système, conformément à la décision du service concerné :



Cela signifie qu'une fois le délai passé, le ticket n'apparaîtra plus dans la section « [My Items](#) » du Portail de services ni dans l'outil ServiceNow. Pour plus d'informations et pour consulter la liste des options, cliquez [ici](#). Pour en savoir plus sur la conservation des données, veuillez consulter les [lignes directrices](#) de l'Admin e-guide.

Département IT